

智能手机的功耗分析

亚伦·卡罗尔

NICTA 和新南威尔士大学

Aaron.Carroll@nicta.com.au

格诺特·海泽

NICTA、新南威尔士大学和开放内核实验室

gernot@nicta.com.au

摘要

移动消费电子设备（尤其是手机）由电池供电，而电池的尺寸和容量存在限制。这意味着此类设备中对能量管理至关重要。

良好的能源管理需要精准掌握能源的使用位置与方式。为此，我们对最新款手机Openmoko Neo Freerunner的功耗进行了详细分析。我们不仅测量了整体系统功耗，还精确拆解了设备核心硬件组件的功耗明细。这些功耗数据既包含微基准测试结果，也涵盖多种实际使用场景。通过对比HTC Dream和Google Nexus One两款设备的整体功耗测量数据，我们验证了这些分析结果的可靠性。

我们开发了Freerunner设备的功率模型，并分析了在多种使用模式下的能耗与电池寿命。讨论了各部件功耗的重要性，确定了最有希望的改进方向，分析了应用处理器动态电压和频率调整对功耗的影响。

1 介绍

移动设备的运行依赖电池供电。对于手机等消费电子产品而言，受限于体积和重量的双重约束，电池容量往往十分有限。这使得能效成为影响设备使用体验的关键因素。因此，对这类设备的功耗进行优化管理至关重要。

与此同时，设备功能正快速提升。现代高端手机集成了口袋大小通信设备的功能。

具有类似个人电脑的功能，从而产生通常被称为*智能手机*的设备[11]。这些设备集成了多种功能，如语音通信、音频和视频播放、网页浏览、短信和电子邮件通信、媒体下载、游戏等。丰富的功能增加了对电池寿命的压力，并加深了对有效能量管理的需求。

有效和高效地管理能源的一个核心要求是对能源的使用地点和方式有良好的理解：系统中有多少能源被系统中的哪些部分消耗，以及在什么情况下消耗。

本文旨在解答这一问题，为理解与管理移动设备能耗提供理论基础。研究方法是通过多种实际使用场景，对现代移动设备Openmoko Neo Freerunner手机的功耗进行测量，并将其分解至设备的主要子系统。

具体而言，我们对CPU、内存、触摸屏、图形硬件、音频、存储及各类网络接口的功耗分配进行了详细分析。基于主要使用场景，我们构建了该设备的整体能耗模型。这将为未来移动设备的能效管理研究提供重要依据。

此外，我们使用另外两款移动设备（HTC Dream和Google Nexus One）在较低细节层级验证了结果。与Freerunner一起，这三款设备大致代表了过去三到四年的手机技术发展水平。

本文结构如下：第2节阐述我们的测量平台与基准测试方法；第3节详细描述各实验并呈现结果；第4节对结果进行粗粒度验证；第5节对数据进行分析；第6节综述现有研究；最后在第7节给出结论。

2 方法学

我们对能耗特征分析的方法是通过在真实硬件组件层面进行物理功耗测量。本节将详细说明实验所用的硬件与软件，并阐述我们的基准测试方法论。

实验装置包含三个组成部分：被测设备（DuT）、硬件数据采集系统（DAQ）以及主机计算机。

2.1 受试器械

DuT 是 Openmoko Neo Freerunner（修订版 A6）手机，是一款2.5G智能手机，配有大尺寸高分辨率触摸屏和许多现代设备的典型外设。表1列出了其关键组件。我们的设备与现代智能手机的显著区别在于缺少摄像头和3G调制解调器。

组件	规格
系统级芯片	三星S3C2442
中央处理器	ARM 920T 400 MHz
随机存取存储器	128 MiB存储器
闪存	256 MiB NAND
蜂窝无线电	TI卡利普斯GSM+GPRS
全球定位系统	u-blox ANTARIS 4
图形	Smedia Glamo 3362
液晶显示器	Topploy 480 × 640
SD卡	SanDisk 2 GB
蓝牙	Delta DFBM-CS320
WiFi	阿克顿3236AQ
音频编解码器	沃尔夫森WM8753
音频放大器	美国国家半导体公司LM4853
功率控制器	NXP PCF50633
电池	1200 mAh, 3.7 V Li-Ion

表1：Freerunner硬件规格。

选择该设备的原因在于其设计文件（尤其是电路原理图[7]）可免费获取。这对我们的功率测量方法至关重要，因为该方法依赖于对电路级功率分配网络的理解。因此，其他设备很少适用。

Freerunner的高级架构如图1所示。系统总内存均等分配于两个存储器组、一个外部RAM模块和一个片上存储器。除图形芯片外，所有外设均通过编程I/O协议经由多个串行总线与应用处理器（CPU）通信。

其他研究的设备，HTC Dream（G1）和Google Nexus One（N1），在第4节中描述。



图1：Freerunner设备架构，展示重要组件及其互连结构。

2.2 实验设置

要计算任何组件的功耗，必须同时确定其供电电压和电流。

为了测量电流，我们在相关组件的电源轨上插入了感测电阻——在所选的DuT上这相对简单，因为大多数器件都设计有感测电阻的占位符，出厂时预设为0Ω。在不适用的情况下，扼流电感器可以以相同方式重复使用。在这两种情况下，我们都用一个电流感测电阻替换原有部件，其峰值电压降不超过10mV，这在所有情况下都小于电源电压的1%，因此产生的扰动可以接受。通过已知电阻和测量的电压降，可以利用欧姆定律确定电流。

为测量电压，我们使用了美国国家仪器公司（National Instruments）的PCI-6229 DAQ，感测电阻通过双绞线连接至该设备。该硬件的关键特性总结于表2。

特征性的	值
最大采样率	250 kS/s
输入范围	± 0.2 伏特、± 1 伏特、± 5 伏特和± 10 伏特
分辨率	16 b
精度	112 μV @± 0.2 V 范围 1.62 mV @± 5 V 范围
敏感性	5.2 μV在± 0.2 V 范围内为 48.8 μV，在± 5 V 范围内
输入阻抗	10 GΩ

表2：美国国家仪器公司PCI-6229 DAQ 规格[6]。

在 $\pm 0.2\text{V}$ 输入范围内对感测电阻的电压降进行差分采样。我们使用相同的物理连接来测量电源电压；这些电压相对于电阻器的元件侧接地，范围在 $\pm 5\text{V}$ 。

我们能够直接测量以下组件的功耗：CPU核心、RAM（双存储器）、GSM、GPS、蓝牙、LCD面板及触摸屏、LCD背光、WiFi、音频（编解码器与放大器）、内部NAND闪存以及SD卡。由于图形模块的供电轨数过多无法直接测量，我们改用直接测量与差分测量相结合的方法。

DuT的供电通过连接手机电池端子的台式电源实现，因此无需处理电池管理问题。此举还能避免操作系统电源策略对基准测试产生干扰。此时通过在电源与手机之间接入感测电阻来测量系统总功耗。对于G1和N1型号，我们则通过在设备与电池之间接入感测电阻来测量系统总功耗。

测量背光功率需要特别注意，因为其供电电压（10-15V，取决于亮度）远远超过我们DAQ硬件支持的最大范围。为解决这个问题，我们通过一些外部电路对背光电压进行预缩放，该电路由一个高输入阻抗电压跟随器和一个固定分压器组成。这使得电压在 $\pm 5\text{V}$ 范围内。

2.2.1 电压调节效率

我们的测量方法可直接获取各组件的功耗。但将电源（如电池）电压转换为组件所需电压时，会额外损耗部分功率。由于转换效率未知，我们未将此因素纳入报告结果。不过根据同类元件（NXP PCF 50606）的数据手册显示，转换效率通常在75%-85%之间，具体数值取决于电流需求。

基于此，我们将电池端测得的“总功率”与各组件测量值之和所测得的“聚合功率”区分开来。后者假设未仪器化组件不消耗功率，尽管我们尚未能精确测量其贡献度，但其贡献度肯定低于10%，且可能与总消耗量相差几个百分点。

唯一的例外是背光升压转换器，我们测得其效率为67%。经分析，该低效现象归因于发热问题。

一个外部组件。我们未发现任何证据表明这对其他任何电压调节器构成问题。

2.3 软件

DuT在Linux v2.6.29内核上运行了Freerunner移植的Android 1.5操作系统[1]。除CPU微基准测试外，内核配置采用按需频率调节器，支持100 MHz和400 MHz两种频率——这是硬件和操作系统唯一支持的频率。

在主机系统上运行了电源数据采集软件，该软件与美国国家仪器公司DAQmxBase3.3库对接，用于采集DAQ原始数据、进行数据聚合，并将结果写入文件以供后续处理。每个采集的数据点均为2000个连续电压采样的平均值。我们配置该工具，使其能够大约每400毫秒生成一次系统的完整电源快照。

基准测试在主机上进行协调，该主机通过串行连接与DuT通信。其负责在DuT上执行基准测试，同步功率测量软件与基准测试，并收集其他相关数据。

2.4 基准

我们进行了两种类型的基准测试。首先，设计了一系列微基准测试，旨在独立表征系统组件的特性，特别是其峰值功耗和空闲功耗。

其次，我们基于真实使用场景开展了一系列宏基准测试。对于低交互性应用（如音乐播放），我们直接通过命令行启动。而对于交互式应用（如网页浏览），我们采用了基于轨迹记录的方法。轨迹记录包含输入事件序列，包括时间戳、提供输入的设备名称（触摸屏或两个按钮之一），以及触摸屏事件的触控坐标。Linux内核通过读取/dev/input/event*设备文件提供这些信息。为收集轨迹，我们正常使用目标应用程序，同时在后台将输入事件存储到文件中。然后，我们通过在正确的时间将收集的数据写入/dev/input/event*文件，在基准测试条件下重放事件。

尽管该方法绕过了触摸屏事件通常需要经过的硬件和中断路径，但我们的测量结果显示额外功耗可忽略不计。处理触摸屏事件所需的绝大部分能量，是在从内核传递至软件的过程中消耗的。

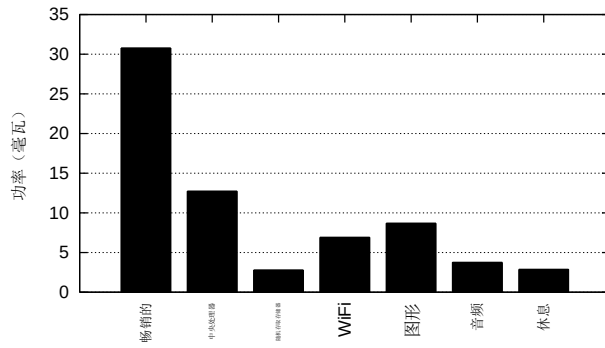


图2: 悬停状态下的功率分布。总耗电量为68.6毫瓦。

3 结果

3.1 基线病例

在运行任何基准测试之前，我们确定了设备在没有应用程序运行时的基线电源状态。有两种不同的情况需要考虑：*挂起*和*空闲*。对于空闲情况，还需要考虑背光的与应用程序无关的功耗。

3.1.1 装置悬吊

手机在非使用状态下通常会占据大量电量。这意味着应用处理器处于空闲状态，而通信处理器则保持低功耗运行——毕竟它必须持续连接网络才能接听电话、接收短信等。由于这种状态往往占据手机开机时间的大部分，因此该阶段的耗电量对电池续航至关重要。

运行在应用处理器上的Android操作系统在空闲期间会主动暂停以访问RAM，此时所有必要状态数据均被写入RAM，并将设备置于低功耗休眠模式（如适用）。为量化设备在挂起状态下的功耗，我们将其强制进入Android系统挂起状态，并测量了120秒内的功耗数据。图2展示了10次实验的平均结果。总体平均功耗为68.6毫瓦，相对标准偏差（RSD）为8.2%。较大的波动主要源于GSM子系统（RSD 14.4%）和图形子系统（RSD 13.0%）。

GSM子系统在待机状态下明显占主导地位，消耗约45%的总功耗。尽管保持全状态，RAM功耗可忽略不计——低于3毫瓦。需注意的是，GSM

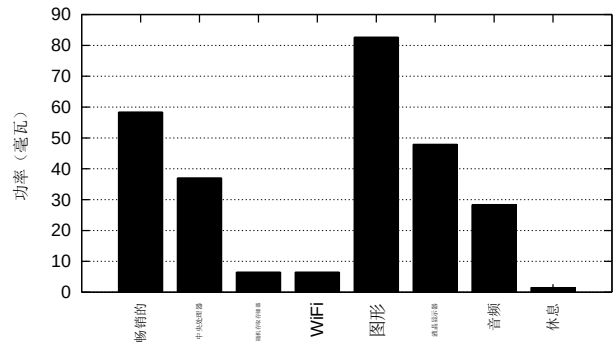


图3: 背光关闭时处于空闲状态的平均功耗。总功耗为268.8 mW。

本设备中的子系统不使用系统内存——其配备有独立的RAM存储器，该存储器被纳入GSM功耗测量中。

3.1.2 闲置设备

当设备处于完全唤醒状态（非休眠）但无应用程序运行时，即处于空闲状态。该状态构成活动系统静态功耗的组成部分。本测试在关闭背光但保持显示子系统其余功能启用的情况下进行。

图3展示了空闲状态下的功耗情况。与挂起基准测试类似，我们进行了10次迭代，每次空闲状态持续120秒。该状态下功耗保持高度稳定，相对标准差（RSD）为2.6%，主要受GSM模块影响，其波动幅度达30%。其余所有组件的RSD均低于1%。

图3显示，显示相关子系统在空闲状态下消耗的电量占比最大——仅图形芯片和LCD就占约50%，在背光亮亮度峰值时最高可达80%。GSM也是主要耗电设备，占总功耗的22%。

3.1.3 显示

图4展示了显示屏背光在不同亮度水平下的功耗情况。该亮度值为1至255之间的整数值，通过编程设定在电源管理模块中，用于控制背光电流。安卓系统的亮度控制界面提供30至255之间的线性调节功能。

背光最小功率约为7.8毫瓦，最大功率为414毫瓦，其中居中滑块对应的亮度等级为143，功耗为75毫瓦。背光关闭时功耗可忽略不计（如上述空闲基准测试所示）。

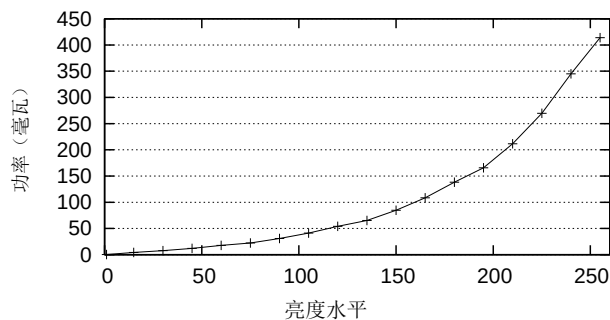


图4：不同亮度水平下的背光功率显示。

我们还测量了LCD显示屏内容对其功耗的影响：全白屏时功耗为33.1毫瓦，全黑屏时功耗为74.2毫瓦。因此，显示内容可使整体功耗最高增加43毫瓦。

3.2 微基准

如第2.4节所述，我们采用微基准测试来评估各系统组件对整体性能的贡献。具体而言，我们通过基准测试对应用处理器（CPU和内存）、闪存存储设备以及网络接口进行了性能测试。

3.2.1 中央处理器和随机存取存储器

为测量CPU和内存功耗，我们仅运行了SPEC CPU 2000基准测试套件的部分项目。未运行全部测试的原因有三：首先，我们只能使用能在安卓系统上运行的测试项目，这排除了用C++或Fortran编写的测试，因为安卓系统不支持这些语言的运行时环境；其次，测试项目需适配手机有限的内存容量；最后，测试执行时间必须足够短，才能确保合理的响应速度。最终，我们仅关注CPU和内存功耗的测定，而非不同平台算法间的比较，因此套件的完整性并非相关考量因素。

根据上述标准筛选出的候选方案中，我们选取了CPU与内存利用率呈现良好分布的样本集，其范围从CPU密集型到内存密集型。通过在Linux服务器系统上运行完整测试套件并对比频率调节导致的性能下降，我们确定了内存限制性。Snowdon等人[9]的研究表明，这种性能下降主要源于内存限制性。虽然

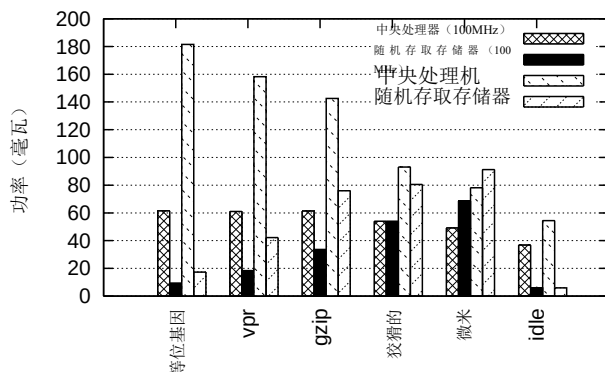


图5：运行SPEC CPU2000微基准测试时的CPU与RAM功耗，按CPU功耗排序。

我们并不期望这些基准测试在不同平台上表现相似，我们的目标仅是选择具有不同特性的基准测试。

最终选定的SPEC CPU2000基准测试包括equake、vpr、gzip、crafty和mcf。

针对各项基准测试，我们分别在固定核心频率100 MHz和400 MHz条件下，测定了CPU与RAM的平均功耗。我们还测量了系统在空闲状态下的功率。图5显示了这些结果，数据为10次运行的平均值。所有情况下相对标准偏差（RSD）均小于3%。

对于idle、equake、vpr和gzip工作负载，CPU功耗在两种频率下均显著高于RAM功耗。然而，crafty和mcf实验表明，RAM功耗虽能略微超过CPU功耗，但差距微乎其微。

表3展示了频率缩放对性能的影响，以及基准测试中CPU与内存的综合功耗。不同基准测试中出现的宽泛减速系数范围，验证了我们所选工作负载能代表CPU/内存利用率的全谱系。

基准	表演	权力	能量
等位基因	26 %	36 %	135 %
人造瓣膜置换	31 %	40 %	125 %
压缩程序	38 %	43 %	112 %
狡猾的	63 %	62 %	100 %
微米	74 %	69 %	93 %
无意义的	-	71 %	-

表3：SPEC CPU2000性能、功耗及能耗在100 MHz与400 MHz频率下的对比。包含CPU与RAM的功耗/能耗数据。

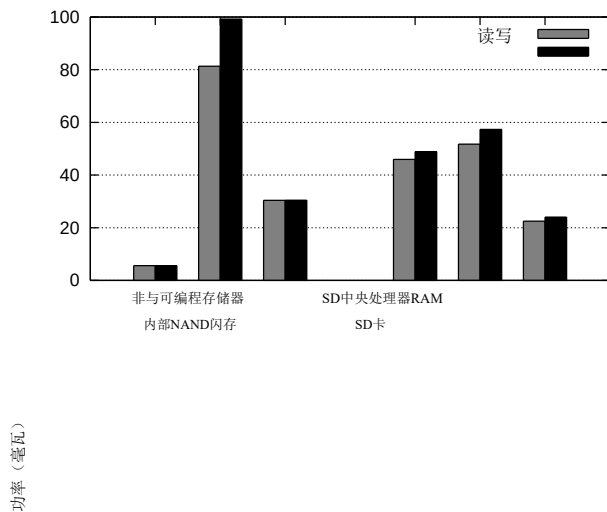


图6: 闪存读写基准测试中SD、NAND、CPU及RAM的功耗。

3.2.2 闪存

Freerunner设备的批量存储由256 MiB的内部NAND闪存和一个外部微型安全数字（SD）卡插槽提供。为测量其最大功耗，我们使用Linux dd程序进行流式读写测试。在读取测试中，我们将一个64 MiB的随机数据文件以4 KiB为块大小复制到/dev/null。写入测试时，写入8 MiB的随机数据，并在连续4 KiB块之间进行fsync操作以确保写入可预测性。每次迭代之间，我们强制刷新页面缓存。

图6展示了NAND闪存、SD卡以及CPU和RAM在10次工作负载迭代中的平均功耗。表4则呈现了对应的数据吞吐量、效率（包含NAND/SD功耗及支持其运行的CPU和RAM功耗）以及空闲功耗。所有测试案例中，功耗与吞吐量的相对标准差均小于5%。

该图形模块（含物理SD卡接口）的功耗增加2.2毫瓦（2.写入操作较静态值增加6%，读取操作较静态值增加21.1 mW（增幅26%）。

指标	非“与	SD
空闲（mW）读数	0.4	1.4
吞吐量（兆字节/秒）	4.85	2.36
效率（兆字节/小时）	65.0	31.0
写入		

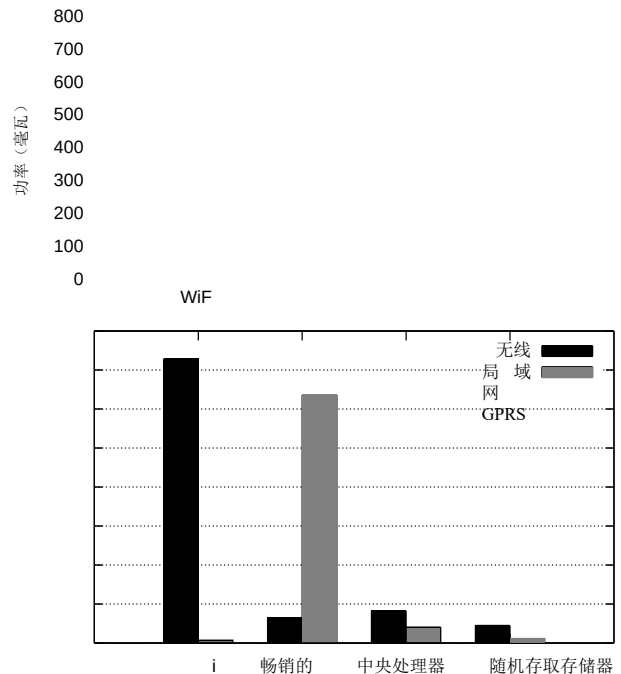


图7: 网络微基准测试中WiFi与GSM调制解调器、CPU及RAM的功耗。

3.2.3 网络

在本基准测试中，我们重点测试了该设备的两个主要网络组件：WiFi和GPRS（由GSM子系统提供）。测试包括通过HTTP使用wget下载文件。文件包含随机数据，WiFi为15MiB，GPRS为50KiB。10次基准测试的迭代结果如图7所示。

WiFi的吞吐量为 660.1 ± 36.8 KiB/s，GPRS为 3.8 ± 1.0 KiB/s。但两者功耗均远超RAM和CPU的贡献。WiFi的CPU和RAM功耗增加，反映了其高吞吐量数据处理的代价。尽管GSM的吞吐量波动较大，但其功耗相对稳定，相对标准差（RSD）约为2%。

为测试信号强度对功率和吞吐量的影响，我们在2毫米厚金属盒内屏蔽设备后重新运行网络基准测试。在GPRS网络中，这导致GSM功率增加30%，但对吞吐量无影响。屏蔽导致报告信号强度下降10 dBm。在WiFi网络中，信号强度仅下降2 dBm，且未观察到对吞吐量或功耗的影响。

3.2.4 全球定位系统

为测量GPS子系统的功耗，我们启用了该模块并运行了GPS Status 2 Android应用程序。表5显示了GPS模块在三种情况下的功耗：仅使用内部天线、连接外部有源天线以及处于空闲状态（即断电）。

我们注意到该模块的能耗与接收信号基本无关——无论是卫星数量还是信号强度，均未产生显著影响。

吞吐量（千字节/秒）	927.1	298.1
效率（兆字节/焦耳）	10.0	5.2

该观察结果与部件数据表内容相矛盾

表4：闪存存储器的功耗与性能。

状态	功率（毫瓦）
已启用（内置天线）	$143.1 \pm 0.05\%$
启用（外置天线）未启用	$166.1 \pm 0.04\%$
	0.0

表5：GPS能耗。

[10]该规范要求卫星捕获后功耗应降低约30%。目前尚不清楚为何未观察到该现象，可能是由于GPS模块本身的问题，更可能源于硬件集成或软件错误。此外，该设备的电源管理功能未被软件充分利用。因此，这些数据仅应视为最坏情况。

3.3 使用场景

本文展示了通过宏基准测试确定智能手机在多种典型使用场景下功耗的结果。具体而言，我们检测了音频和视频播放、短信发送、语音通话、电子邮件收发以及网页浏览等场景。

3.3.1 音频播放

本基准测试旨在评估便携式媒体播放器的系统性能。测试样本为12.3 MiB、537秒的立体声44.1 kHz MP3文件，通过立体声耳机输出。所有测量均在关闭背光条件下进行（该条件模拟了用户将手机放入口袋听音乐或播客的典型场景）。然而，GSM功率被纳入考量，因为实际使用场景包括手机处于接收来电或短信的准备状态。

图8展示了该基准测试在最大音量下的功耗分布，数据取自10次迭代的平均值。音频文件存储于SD卡中。在连续迭代之间，我们强制刷新缓冲区缓存，以确保每次都能重新读取音频文件。

测试数据显示，音频子系统（含放大器和编解码器）的功耗为33.1毫瓦，相对标准偏差（RSD）低于0.2%。其中编解码器消耗约58%的功率，放大器占42%。与空闲状态相比，编解码器功耗变化可忽略不计，而放大器功耗则激增80%。总体而言，音频子系统仅占总功耗的12%以下。

除最大音量外，我们还测量了系统在13%音量下的表现。结果显示变化甚微——音频子系统功率下降4.3毫瓦（约14%），主要发生在放大器部分。然而，对于

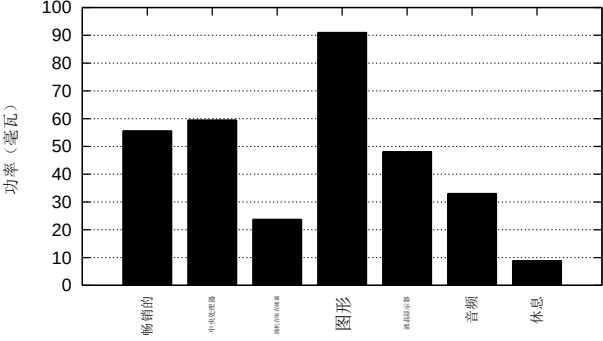


图8：音频播放功耗分解。总功耗为320.0毫瓦。

由于未知原因，图形芯片的功耗增加了4.6毫瓦。因此，在高负载基准测试中，与低负载情况相比，额外功耗不足1毫瓦。

同样，保持与GSM网络的连接需要相当大且高度可变的功率，具体来说，在这种情况下是 55.6 ± 19.7 mW。当MP3文件从SD卡加载时，这样做所花费的代价可以忽略不计，不到总功率的2%。

3.3.2 视频播放

在本次基准测试中，我们测量了播放视频文件的功耗需求。我们使用了一段5分钟、12.3 MiB的H.263编码视频片段（无声音），并通过Android的相机应用程序播放。我们再次强制在迭代之间刷新缓冲区缓存。10次迭代的平均功耗如图9所示。

由于宏基准测试旨在分析整个系统，我们已将背光功率纳入结果。但并非随意选择单一亮度值，而是将结果分别绘制在0%、33%、66%和100%四个亮度水平，对应Android系统亮度调节滑块的位置。这些数值分别对应亮度等级30、105、180和255。GSM功率再次被纳入考量。

虽然CPU是除背光外最大的单个功耗设备，但显示子系统仍占总功耗的至少38%，在背光亮度最大时占比可达68%。从SD卡加载视频的能耗可忽略不计，整个基准测试期间平均功耗仅为2.6毫瓦。

3.3.3 短信

我们通过真实手机使用轨迹对发送短信的成本进行了基准测试。该测试包括加载

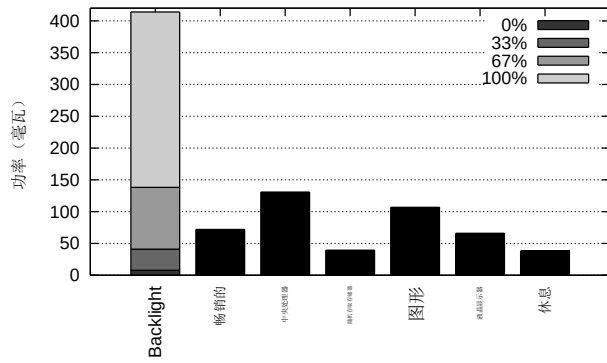


图9：视频播放功耗分解。不含背光的总功耗为453.5毫瓦。

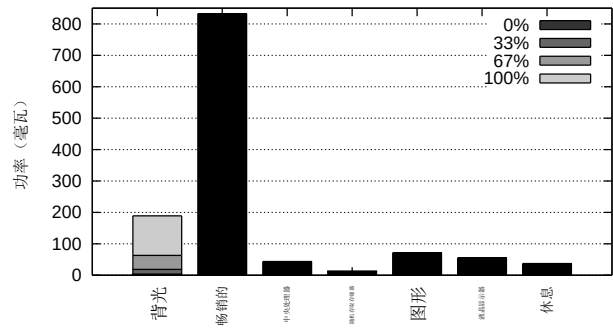


图11：GSM电话平均功率。排除背光后，总功率为1054.3毫瓦。

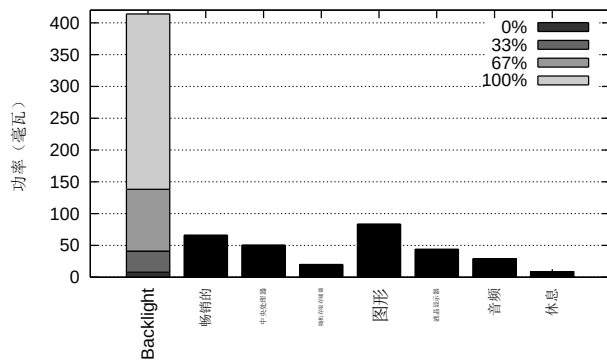


图10：发送短信的功耗分解。总功耗为302.2毫瓦（不含背光）。

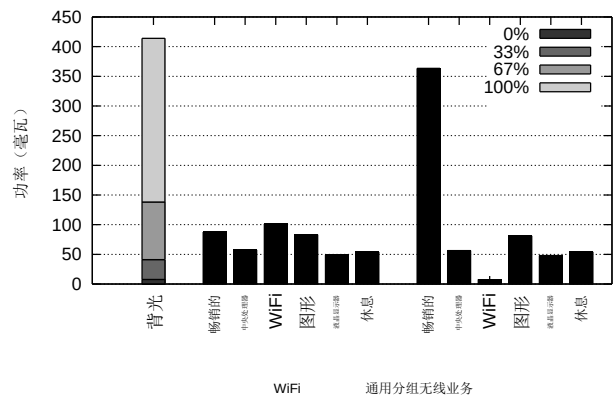


图12：电子邮件宏基准测试功耗。GPRS模式下总功耗（不含背光）为610.0毫瓦，WiFi模式下为432.4毫瓦。

用户通过联系人应用选择联系人，输入并发送一条55字符的短信后返回主屏幕，整个过程耗时62秒。为确保GSM通信交易的完整成本被纳入考量，我们额外测量了20秒的功耗数据。该基准测试经过10次迭代后，其平均结果如图10所示。图中再次展示了四种背光亮度水平下的功耗数据。

功耗再次以显示组件为主。GSM无线电的平均功耗为 66.3 ± 20.9 毫瓦，仅比基准测试全程的空闲功耗高出7.9毫瓦，占总功耗的22%（不含背光）。所有其他组件的相对标准偏差均低于3%。

3.3.4 电话

图11展示了拨打GSM电话时的功耗情况。该基准测试基于跟踪机制，包括加载拨号应用程序、拨打电话号码以及进行57秒通话。被拨设备配置为在10秒后自动接听该呼叫。

因此，假设连接时间为7秒，通话时长约为40秒。基准测试总耗时为77秒。

GSM功率在 832.4 ± 99.0 毫瓦的基准测试中明显占优。背光功能同样重要，但需注意其平均功率低于其他基准测试，因为Android在通话期间会关闭背光。背光功能在总基准测试中约占45%的时间。

3.3.5 电子邮件

在本次基准测试中，我们采用Android系统的电子邮件应用程序来测算收发邮件的费用。工作量包括打开邮件应用程序，下载并阅读5封邮件（其中一封包含60 KiB的图像），并回复其中2封。基准测试结果如图12所示，数据为10次迭代的平均值。

GPRS和WiFi之间的功率分配

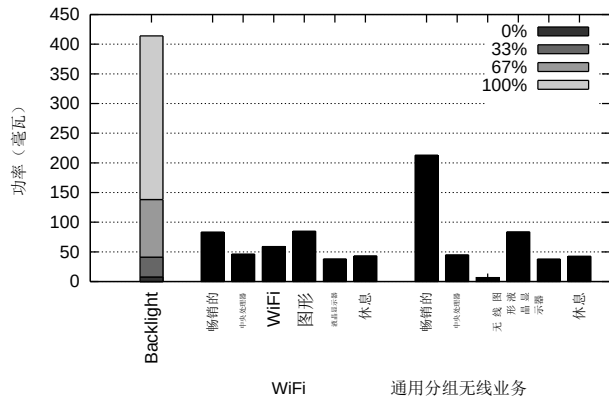


图13: WiFi与GPRS网络浏览平均功耗对比。WiFi的总功耗为352.8毫瓦，GPRS为429.0毫瓦（不含背光）。

除GSM和WiFi无线电外，其他基准测试结果具有可比性。尽管对无线电施加的工作负载相同，GSM的功耗却超过WiFi的三倍以上。

3.3.6 Web浏览

我们最近的基准测试针对网页浏览工作负载，分别使用GPRS和WiFi两种网络连接进行能耗测量。该测试采用基于跟踪的测试方法，总耗时490秒，包含加载浏览器应用、选择书签网站并浏览多个页面的完整流程。为提升测试可靠性，我们使用了本地镜像的BBC新闻网站。每次测试后都会清空浏览器缓存。图13展示了经过10次迭代测试的平均结果，其中包含不同亮度设置下的背光功耗数据。

GPRS的功耗是WiFi的2.5倍。其他组分在两项基准测试中均未显示出显著差异。

这项基准测试与邮件发送基准测试是仅有的两项，现代手机在这些测试中可能呈现显著差异。由于3G协议支持的带宽大幅提升，其功耗也相应增加。

4 验证

在本节中，我们测量了另外两款智能手机的功耗：HTC Dream（G1）和Google Nexus One（N1）。表6列出了这些设备的关键功能。

我们在电池端测量这些平台的全系统功率；由于缺乏必要文档（电路图），无法进行单个组件的测量。

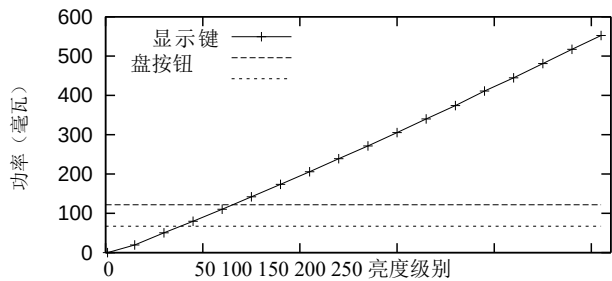


图14: G1设备的显示屏、按键及键盘背光电源开启状态。

我们无法获得这些设备。此外，由于额外组件和PCB面积会增加单位成本，这些生产设备无法实现我们在Freerunner上所采用的仪器类型。

4.1 显示和背光

图14展示了G1上不同背光的功耗随亮度水平变化的函数关系。G1除配备LCD背光外，还搭载了Freerunner和N1均未配备的物理背光键盘及按键。这些背光无亮度调节功能，开启时总功耗达189毫瓦。LCD显示内容的切换可额外增加17毫瓦的功耗。

NexusOne配备 OLED 显示屏，因此无需像Freerunner和G1那样配备独立背光。此外，屏幕内容和亮度对功耗的影响更为紧密相关。例如，黑色屏幕的OLED功耗是固定的，与亮度设置无关。在最低亮度下，全白屏幕额外消耗194毫瓦；在最高亮度下，功耗高达1313毫瓦。

4.2 中央处理器

图15绘制了在SPEC CPU2000工作负载下，G1和N1在各自设备支持的最低和最高频率下的系统总功耗：G1在246 MHz和384 MHz，N1在245 MHz和998 MHz。表7显示了由于频率缩放导致的系统总功耗降低和性能下降的百分比。该基准测试在显示系统关闭且所有无线电设备禁用的情况下运行。

	G1	N1
系统级芯片	高通MSM7201	高通 QSD 8250
中央处理器	11位528 MHz的ARM	ARMv7 @ 1 GHz
随机存取存储器	192 米布	512 米布
显示	3.2" TFT, 320x480	3.7" OLED, 480x800
无线电信号	通用移动通信系统+高速分组接入	通用移动通信系统+高速分组接入
操作系统	Android 1.6	Android 2.1
内核	Linux 2.6.29	Linux 2.6.29

表6: G1与Nexus One规格参数。

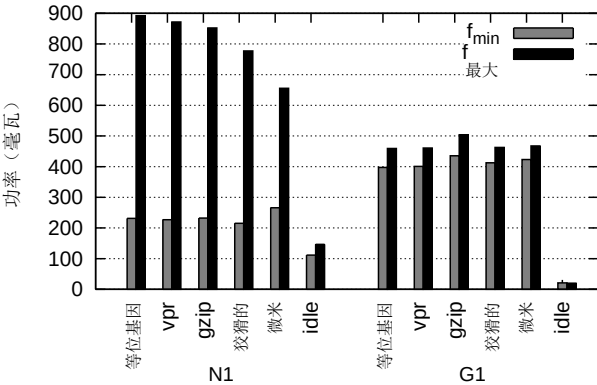


图15: SPEC CPU2000的N1与G1系统功耗基准

基准	功率（毫瓦）	
	共计	蓝牙
音频基线	459.7	-
蓝牙（近场）	495.7	36.0
蓝牙（远）	504.7	44.9

表8: 音频基准测试下的G1蓝牙功耗

表8展示了音频基准测试的总功耗和蓝牙功耗估算值。在“近距”基准测试中，耳机与手机的距离约为30厘米；而在“远距”基准测试中，该距离约为10米。

	性能（%）		百分比（%）	
	G1	N1	G1	N1
基准等式 vpr gzip crafty mcf	67	25	87	26
	68	25	87	26
	71	25	86	27
	76	25	89	28
	84	54	91	41

表7: SPEC CPU2000性能与平均系统功耗对比（G1架构：246 MHz对比384 MHz；N1架构：245 MHz对比998 MHz）

4.3 蓝牙

如前所述，我们未能在Freerunner手机上稳定实现蓝牙功能。为评估蓝牙功耗，我们让G1手机通过蓝牙耳机播放音频，重新测试了音频基准测试。由于Freerunner测试数据显示音频子系统功耗基本保持稳定，因此通过对比基准测试与测试数据的功耗差异，即可推算出蓝牙模块的实际功耗。

4.4 基准

表9展示了Freerunner、G1和Nexus One在我们选定的基准测试中的系统总功耗。背光功耗（N1为 OLED）已扣除，因为其高度依赖于用户的亮度设置。表10显示了 OLED 显示器在最低和最高亮度水平下的额外功耗。

G1在空闲、网页浏览和邮件处理等基准测试中功耗较低，这得益于其SoC的卓越低功耗状态及软件的高效利用。SPEC基准测试显示，该系统空闲功耗不足22毫瓦，而CPU空闲功耗可能更低。

电话通话基准测试中的功耗差异，很可能源于系统中非无线电组件的能耗。G1和NexusOne手机在通话期间进入挂起状态，将所有功能卸载至 UMTS 模块。相比之下，Freerunner始终保持全激活状态。仅 GSM子系统的功耗（832.4毫瓦）就与G1和N1系统的功耗相当。由于缺乏公开文档，目前尚不清楚Freerunner的GSM芯片组是否不具备该功能，或该功能在软件层面未被支持。

基准	平均系统功率（毫瓦）		
	自由跑者	G1	N1
暂停	103.2	26.6	24.9
无意义的	333.7	161.2	333.9
电话	1135.4	822.4	746.8
电子邮件（手机）	690.7	599.4	-
电子邮件（WiFi）	505.6	349.2	-
网（细胞）	500.0	430.4	538.0
网络（WiFi）	430.4	270.6	412.2
网络（细胞）	929.7	1016.4	825.9
网络（WiFi）	1053.7	1355.8	884.1
视频	558.8	568.3	526.3
音频	419.0	459.7	322.4

表9：Freerunner、G1及N1系统在多项微基准与宏基准测试中的功耗（不含背光）

5 分析

5.1 能量去向何方？

研究表明，大部分功耗主要由GSM模块和显示屏（含LCD面板及触摸屏）、图形加速器/驱动程序以及背光组件构成。

在除GSM密集型基准测试外的所有场景中，背光亮度始终是决定功耗的关键因素。不过从功耗管理的角度来看，这其实是个相对简单的设备，主要取决于用户的亮度偏好。我们的测试结果证实，强力调暗背光能显著节省电量，这也进一步推动了移动设备集成环境光和接近传感器，以辅助选择合适的亮度。此外，N1 OLED 测试表明，仅通过选择明暗对比鲜明的配色方案，就能大幅降低能耗。

GSM模块在静态和动态状态下都消耗大量电力。仅维持网络连接就占用了总功耗的很大一部分。在通话过程中，GSM模块平均功耗超过800毫瓦，这在我们的所有测试基准中都是单个设备的最大功耗。然而，通话密集的工作负载在软件层面的节能管理空间非常有限。像安卓系统那样在通话时调暗背光，显然是明智之举——即便在GSM模块高耗电的情况下，也能节省高达40%的电量。

总体而言，静态功耗对系统功耗的贡献显著。在我们所有的使用场景中（GSM电话通话除外），静态功耗至少占总功耗的50%。若包含背光功能，该数值将...

基准	OLED 功率（毫瓦）	
	最小值	最高的
无意义的	38.0	257.3
电话	16.7	112.9
蜘蛛网	164.2	1111.7
视频	15.1	102.0

表10：N1 OLED 显示器在最大亮度和最小亮度时的额外功耗。

尿液消耗量显著增加。由此我们得出结论：移动设备最有效的电源管理策略是关闭未使用的组件并尽可能禁用其电源供应。

内存、音频和闪存子系统始终保持着最低功耗表现。虽然我们的微基准测试显示SD卡的峰值功耗可能相当可观（≈ 50毫瓦），但实际使用中其功耗利用率足够低，平均功耗几乎可以忽略不计。即便是视频播放这类移动设备数据密集型应用，SD卡功耗也远低于总功耗的1%。内存功耗特性类似：微基准测试表明在某些工作负载下内存功耗可能超过CPU，但在实际使用中CPU功耗通常会超过内存两倍以上。音频功耗基本保持稳定，维持在28-34毫瓦区间。总体而言，内存、音频和SD卡对设备功耗影响甚微，因此在能效优化方面潜力有限。

5.2 动态电压和频率调节

我们的CPU微基准测试表明，动态电压和频率调节（DVFS）能显著降低CPU功耗。但整体能耗并未降低，因为工作负载的运行时间也相应增加。我们的研究表明（表3），只有高度内存绑定的工作负载（即mcf）才会表现出CPU/RAM能耗的净降低。

然而，这种过于简化的分析假设设备在完成任务后完全不消耗电能。显然，这并非现实情况，尤其对于智能手机而言。为修正这一偏差，我们可通过在每个测量值中添加空闲功耗[5]来均衡运行时间，具体计算公式如下：

$$E = P_t + P_{\text{idle}} (t_{\text{max}} - t) \text{ 其}$$

中

E 是基准消耗的等效能量；

基准	能量百分比		
	自由跑者	G1	N1
等位基因	95.5	126.0	75.6
人造瓣膜置换	95.8	124.5	75.9
压缩程序	95.8	120.1	77.7
狡猾的	95.5	115.6	77.3
微米	94.9	105.3	65.9

表 11: SPEC CPU2000最低频率与最高频率的总系统能耗百分比对比（含空闲功耗填充）

P 表示基准测试运行期间的平均功率；

t 表示基准测试的运行时间； P_{id}

P_{le} 表示空闲功耗；

t_{max} 是基准测试在所有频率下的最大运行时间。

表11展示了各SPEC基准测试在最低频率与最高频率（含空闲功耗填充）下的能耗对比。

研究表明，DVFS 的实际效益主要取决于CPU硬件性能（尤其是空闲功耗），在一定程度上也受工作负载影响。

G1平台具备良好的低功耗待机模式，降低频率反而会增加能耗。显然，该平台上的 DVFS 完全无效。

在Freerunner上，DVFS 仅能带来约5%的微小能量降低——最多节省20毫瓦。然而，N1在使用DVFS 方面具有显著优势，最高可节省35%，相当于平均功率降低138毫瓦。是否在这两个平台上使用DVFS 是一个策略性决策，因为降低频率可能会影响用户体验。

Freerunner的大部分节能效果可归因于其高空闲功耗。对于在完成工作负载后进入挂起状态（而非空闲状态）的系统，DVFS 不再具有优势。然而在N1上情况并非如此：即使在转换到极低功耗状态时，DVFS 依然有效。这是由于处理器在低频时的高能效，如图15所示。

对于空闲系统，降低频率可节省能耗，最坏情况下则毫无效果。我们的实验结果表明，DVFS 在Freerunner上使CPU/RAM空闲功耗降低约30%。但绝对值而言，这仅相当于节省不到20毫瓦（占空闲系统功耗的6.5%）。在N1上，该节省量约为36毫瓦。而在G1上，空闲时段的频率调低

由于处理器的低功耗空闲状态被过度使用，导致其效能不足。

5.3 能量模型

我们可以将第3节的结果以Freerunner设备的场景能量模型形式呈现，该模型展示了每个使用场景的能量随时间变化的函数关系：

$$\begin{aligned}
 E_{\text{audio}}(t) &= 0.32W \times t \\
 E_{\text{video}}(t) &= (0.45W + P_{\text{BL}}) \times t \\
 E_{\text{sms}}(t) &= (0.3W + P_{\text{BL}}) \times t \\
 E_{\text{call}}(t) &= 1.05W \times t \\
 E_{\text{web}}(t) &= (0.43W + P_{\text{BL}}) \times t \\
 E_{\text{email}}(t) &= (0.61W + P_{\text{BL}}) \times t
 \end{aligned}$$

这些方程给出了以秒为单位的时间消耗的焦耳能量。 P_{BL} 是背光功率（以瓦特为单位），没有 P_{BL} 项的场景假设是背光关闭运行的。

5.4 模拟使用模式

为研究设备的日常能耗，我们设计了多种使用场景。其中，*待机模式*代表设备处于不接不拨的基准状态；*休闲模式*指用户每天仅进行少量语音通话和短信发送；*通勤模式*体现通勤者长时间听音乐或播客，同时频繁使用电话、短信及少量邮件；*商务模式*包含长时间通话、邮件处理及少量网页浏览；最后，*PMD模式*（便携式媒体设备）则代表大量媒体播放场景。这些模式的参数总结于表12中。每种情况下均采用GPRS进行数据网络传输。

Freerunner使用1.2 Ah容量的电池，约16 kJ。表13显示了上述使用模式下的功耗及相应电池寿命。我们假设在所有需要背光的情况下，照明水平设置为约66%，相当于140 mW。在其他所有情况下，背光均处于关闭状态。

数据显示，不同使用场景下的电池总续航时间差异可达2.5倍。其中GSM网络是主要能耗来源，其次是CPU和图形处理。

工作量	短信	视频	音频	电话	Web浏览	电子邮件
暂停	-	-	-	-	-	-
休闲	15	-	-	15	-	-
常规	30	-	60	30	15	15
业务	30	-	-	60	30	60
胸大肌缺损	-	60	180	-	-	-

表12：使用模式，显示各项活动的总时间（分钟）。

工作量	功率（占总量的百分比）							电池寿命 小时
	畅销的	中央处理器	随机存取存储器	图形	液晶显示器	背光	休息	
暂停	45	19	4	13	1	0	19	49
休闲	47	16	4	12	2	3	16	40
常规	44	14	4	14	4	7	13	27
业务	51	11	3	11	4	11	10	21
胸大肌缺损	31	19	5	17	6	6	14	29

表13：多种使用模式下的每日能量消耗与电池续航时间

5.5 局限性

本研究存在若干局限性，在应用结果时需予以注意。

最大的问题是Freerunner不是最新一代的手机，而是几年前的旧款。它缺少的主要功能是3G蜂窝网络接口，而2.5G GPRS接口支持的数据速率要高得多。我们的验证结果表明，在实际使用中，这种更高的数据速率对功耗影响不大。

此外，该应用处理器采用相对老旧的ARMv4架构，但其运行频率与2009年款智能手机相当。与现代处理器相比，功耗差异主要源于空闲功耗；在其他方面，CPU的年代并不构成显著限制。

6 相关工作

马赫斯里和瓦尔丹[4]对笔记本电脑系统的功耗进行了分析。他们的组件功耗测量方法部分基于直接测量，但主要通过建模推导和离线分段分析实现。研究显示，CPU和显示屏是该类系统的主要能耗部件，其他组件只有在高强度使用时才会产生显著贡献。他们的研究结果与我们的观察相呼应：在实际工作负载中，内存功耗几乎可以忽略不计。

Bircher与John[2]采用建模技术研究了分量功率估计方法。他们证明

在包括内存、芯片组、磁盘、CPU和I/O在内的所有测试子系统中，平均误差均低于9%。在后续研究中，比彻与约翰[3]测量了CPU、内存控制器、RAM、I/O、视频和磁盘子系统在多种工作负载下的功耗。结果显示，CPU和磁盘消耗了大部分电力，而RAM和视频系统仅消耗极少电量。然而在SPEC CPU测试套件下，他们发现对于内存密集型工作负载，RAM功耗确实可能超过CPU功耗。

Sagahyroon[8]在手持PC上进行了与我们类似的分析。他们发现显示子系统（尤其是背光亮度）的功耗显著。与我们的结果不同，他们的研究显示CPU及其工作频率对整体功耗具有重要影响。此外，他们还发现图形子系统存在显著的动态功耗。

7 结论与未来工作

我们基于对物理设备的测量，对智能手机的能耗进行了详细分析。研究揭示了设备各组件对整体功耗的贡献机制。通过建立不同使用场景下的能耗模型，系统展示了这些因素如何转化为特定使用模式下的总能耗及电池续航表现。

Openmoko Neo Freerunner智能手机的开放特性，使我们得以对其功耗进行如此详尽的分析与拆解。而普通商用设备则难以达到同等程度的分析深度。

我们将详细测量数据与现代手机的粗粒度分析结果进行了对比,发现两者具有可比性。

本研究的最终目标是建立一种系统化方法以优化移动设备的电源管理。我们希望通过展示这些数据,能够为未来的研究提供支持,无论是在我们实验室还是其他研究机构。

致谢

NICTA 由澳大利亚政府资助,具体由宽带、通信和数字经济部及澳大利亚研究理事会通过ICT卓越中心计划提供支持。

感谢尼古拉斯·菲茨罗伊-戴尔(Nicholas FitzRoy-Dale)为我们提供了输入事件捕获与回放工具,以及朱艳金(Yanjin Zhu)允许我们在其Nexus One设备上测量。同时,我们还要感谢伯纳德·布莱克汉姆(Bernard Blackham)、埃蒂安·勒苏尔(Etienne Le Sueur)、列昂尼德·雷日克(Leonid Ryzhyk)以及匿名审稿人对本文早期版本提出的宝贵意见。

可用性

相关软件和数据可在<http://ertos.nicta.com.au/software/>获取。

参考文献

- [1] android 在 freerunner 社区。2009。 <http://code.google.com/p/android-on-freerunner/>。
- [2] 比彻, W. L., 与约翰, L. K. 完整系统功耗估算: 基于性能事件的自下而上方法。收录于 *IEEE 国际系统与软件性能分析研讨会论文集* (美国加州圣何塞, 2007年4月25-27日), IEEE计算机学会, 第158-168页。
- [3] 比彻, W. L., 与约翰, L. K. 多核处理器动态电源管理分析。收录于 *第22届国际超级计算会议论文集* (希腊科斯岛, 2008年6月), 第327-338页。
- [4] mahesri, A., AND vardhan, V. 现代笔记本电脑功耗分析。 In *Proceedings 于2004年12月在美国俄勒冈州波特兰市举行的电力 Aware Computer 系统研讨会* (B. Falsafi和T. N. Vijaykumar编, 计算机科学讲义 第3471卷, Springer出版社, 第165-180页)。
- [5] miyoshi, A., lefurgy, C., hensbergen, E. V., RAJA MONY, R., AND rajkumar, R. 关键功率斜率: 理解频率缩放的运行时间效应。见 *《第十六届国际超级计算会议论文集》* (美国纽约州纽约市, 2002年6月), ACM出版社, 第35-44页。
- [6] 国家仪器公司。 *NI 622x 规格*, 2007年6月。371290G-01。
- [7] openmoko 公司。GTA02——Neo Freerunner 电路图。 <http://downloads.openmoko.org/developer/schematics/GTA02>, 2008年8月。A7RC0。
- [8] sagahyroon, A. 手持计算机的功耗。见 *《国际电路与系统研讨会论文集》* (2006年12月), 第1721-1724页。
- [9] snowdon, D. C., LE SUEUR, E., petters, S. M. 及 HEISER, G. Koala: 一个用于操作系统级电源管理的平台。收录于 *第四届欧洲系统大会论文集* (德国纽伦堡, 2009年4月)。
- [10] U-BLOX AG. *ATR0630 数据表*, 2006年7月。GPS.G4-X-06009-P2。
- [11] 维基百科。智能手机。 <http://en.wikipedia.org/wiki/Smartphone>。最后访问时间: 2010年1月。